Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S044: curso 2013-2014, EXA-0043

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0043-OA-E01

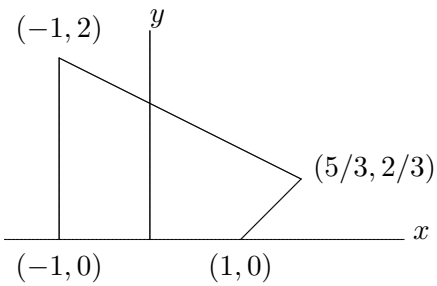
SEL-D0043-OA-E01: Región factible y extremos de una función objetivo

a) **(1.75 puntos)** Represente gráficamente la región definida por las siguientes inecuaciones y calcule sus vértices: $x + 2y \leq 3$, $x - y \leq 1$, $x \geq -1$, $y \geq 0$.

b) **(0.75 puntos)** Calcule los valores máximo y mínimo de la función objetivo $F(x, y) = 2x+4y$ en la región anterior y los puntos donde se alcanzan.

Solución de SEL-D0043-OA-E01

a) Para $x \geq -1$ se exige $\text{máx}(0, x - 1) \leq y \leq (3 - x)/2$. Sobre $x = -1$ quedan $(-1, 0)$ y $(-1, 2)$. En el eje horizontal la cota $y \geq x - 1$ da el vértice $(1, 0)$. Las dos fronteras oblicuas se cruzan al resolver $x - 1 = (3 - x)/2$, lo que da $(5/3, 2/3)$.



b) $F = 2(x + 2y) \leq 6$. El máximo $\boxed{6}$ se alcanza en el lado $x + 2y = 3$, con $-1 \leq x \leq 5/3$. Por otro lado, $x \geq -1$ e $y \geq 0$ implican $F \geq -2$. La igualdad exige ambas cotas a la vez, así que el mínimo $\boxed{-2}$ se alcanza sólo en $(-1, 0)$.

Ejercicio SEL-D0043-OA-E02

SEL-D0043-OA-E02: Parámetros para derivabilidad y recta tangente

Sea la función dada por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax & \text{si } x \leq 2 \\ \dfrac{x+b}{x-1} & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Determine los valores de a y b, sabiendo que dicha función es derivable.

b) **(1 punto)** Para $a = 2$ y $b = 3$, determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto de abscisa $x = 1$.

Solución de SEL-D0043-OA-E02

a) Los tramos son derivables en sus interiores. En 2, la continuidad exige $4+2a = 2+b$. Las derivadas son $2x+a$ y $-(1+b)/(x-1)^2$, así que las pendientes laterales coinciden si $4+a = -1-b$. Sustituyendo $b = 2+2a$ en esta última igualdad, resulta $3a = -7$. Por tanto $\boxed{a = -7/3,\ b = -8/3}$. Se cumplen continuidad y coincidencia de pendientes.

b) En 1 se usa el primer tramo. Con $a = 2$, $f(1) = 3$ y $f'(1) = 4$. La tangente es $y - 3 = 4(x-1)$, es decir, $\boxed{y = 4x - 1}$.

Ejercicio SEL-D0043-OA-E03

SEL-D0043-OA-E03: Cámaras de dos modelos: reparación y procedencia

En un servicio técnico especializado en cámaras fotográficas, el 70 % de las cámaras que se reciben son del modelo A y el resto del modelo B. El 95 % de las cámaras del modelo A son reparadas, mientras que del modelo B sólo se reparan el 80 %. Si se elige una cámara al azar:

a) **(1.25 puntos)** Calcule la probabilidad de que no se haya podido reparar.

b) **(1.25 puntos)** Si se observa que no ha sido reparada, ¿cuál es la probabilidad de que sea del modelo B?

Solución de SEL-D0043-OA-E03

Sea N que la cámara no se repare. Las probabilidades condicionadas son $P(N \mid A) = 0.05$ y $P(N \mid B) = 0.20$.

a) Por probabilidad total, $P(N) = 0.70(0.05) + 0.30(0.20) = \boxed{0.095}$.

b) La contribución de B es $0.30(0.20) = 0.06$. Entre las no reparadas, la proporción de B es $P(B \mid N) = 0.06/0.095 = \boxed{12/19 \approx 0.6316}$.

Ejercicio SEL-D0043-OA-E04

SEL-D0043-OA-E04: Gasolina: intervalo y tamaño con error no superior

Con el fin de estudiar el precio medio del litro de gasolina en una provincia en un determinado día, se seleccionan al azar ese día 9 estaciones de servicio y se observan los siguientes precios, en euros, de un litro de gasolina:

$$1.3, \quad 1.2, \quad 1.4, \quad 1.27, \quad 1.25, \quad 1.32, \quad 1.37, \quad 1.38, \quad 1.23.$$

Se sabe que el precio del litro de gasolina se distribuye según una ley Normal con desviación típica igual a 0.18 euros.

a) **(1.5 puntos)** Obtenga un intervalo de confianza, al 95 %, para estimar el precio medio del litro de gasolina.

b) **(1 punto)** Calcule el tamaño muestral mínimo necesario para estimar el precio medio del litro de gasolina con un error no superior a 0.08 euros, con el mismo nivel de confianza.

Solución de SEL-D0043-OA-E04

a) Los nueve precios suman 11.72 euros, luego $\bar{x} = 11.72/9$. La desviación típica es conocida y el error estándar es $0.18/3 = 0.06$ euros. Al 95 %,

$$\frac{11.72}{9} \pm 1.959964(0.06) \approx \boxed{[1.18462,\ 1.41982] \text{ euros}}.$$

b) Exigir $1.959964(0.18)/\sqrt{n} \leq 0.08$ equivale a $n \geq (1.959964 \cdot 0.18/0.08)^2 \approx 19.4474$. El primer entero que cumple la cota es $\boxed{20}$ estaciones.

Ejercicio SEL-D0043-OB-E01

SEL-D0043-OB-E01: Igualdad de productos y ecuación matricial por la derecha

a) **(1 punto)** Determine los valores de x e y que hacen cierta la igualdad

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x \\ y & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

b) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial:

$$X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Solución de SEL-D0043-OB-E01

a) Al multiplicar se obtienen las ecuaciones $2x + y = 3$ y $3x + y = 3y$. La segunda da $y = 3x/2$. Al sustituir en la primera resulta $\boxed{x = 6/7,\ y = 9/7}$. Ambos productos dan $(3, 27/7)^t$.

b) Sea $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$. Al sumar la matriz que estaba restando queda $XM = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Como $\det M = -1$, multiplicamos por la inversa a la derecha:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -5 & 3 \\ -7 & 4 \end{pmatrix}}.$$

Al multiplicar por M se recuperan las filas $(1, 0)$ y $(1, -1)$.

Ejercicio SEL-D0043-OB-E02

SEL-D0043-OB-E02: Audiencia de radio: extremos en un intervalo horario

El porcentaje de personas que sintonizan un programa de radio que se emite entre las 6 y las 12 horas viene dado, según la hora t, mediante la función

$$S(t) = 660 - 231t + 27t^2 - t^3, \qquad 6 \leq t \leq 12.$$

a) **(0.5 puntos)** ¿Qué porcentaje de personas sintonizan el programa al comenzar la emisión? ¿Y al cierre?

b) **(2 puntos)** ¿A qué hora tiene máxima y mínima audiencia? ¿Qué porcentaje de personas sintonizan el programa a dichas horas?

Solución de SEL-D0043-OB-E02

a) Al sustituir los extremos del horario, $S(6) = \boxed{30\,\%}$ y $S(12) = \boxed{48\,\%}$.

b) $S'(t) = -3(t-7)(t-11)$. Es negativa entre 6 y 7, positiva entre 7 y 11 y negativa entre 11 y 12. Comparamos los valores en los puntos críticos y los extremos:

t	6	7	11	12
$S(t)$	30	23	55	48

La audiencia máxima es del $\boxed{55\,\%}$ a las 11 h, y la mínima es del $\boxed{23\,\%}$ a las 7 h.

Ejercicio SEL-D0043-OB-E03

SEL-D0043-OB-E03: Elección en un conjunto: paridad, condicional e independencia

Se elige un número, al azar, entre el siguiente conjunto:

$$\{225, 201, 162, 210, 180, 172, 156, 193, 218, 167, 176, 222, 215, 120, 190, 171\}.$$

a) **(0.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que el número elegido sea impar.

b) **(0.75 puntos)** Si el número elegido es múltiplo de 5, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor que 200?

c) **(0.75 puntos)** Determine si son independientes los sucesos S: "el número elegido es mayor que 200" y T: "el número elegido es par".

d) **(0.5 puntos)** Halle la probabilidad del suceso $S \cup T$.

Solución de SEL-D0043-OB-E03

Los 16 números tienen la misma probabilidad de ser elegidos.

a) Los impares son 225, 201, 193, 167, 215 y 171. La probabilidad es $\boxed{6/16 = 3/8}$.

b) Los múltiplos de 5 son 225, 210, 180, 215, 120 y 190. Tres superan 200, así que la probabilidad es $\boxed{1/2}$.

c) Hay seis números mayores que 200 y diez pares. Los que cumplen ambas condiciones son 210, 218 y 222. Así, $P(S \cap T) = 3/16$, distinto de $P(S)P(T) = (6/16)(10/16) = 15/64$. Son dependientes.

d) Por inclusión-exclusión, $P(S \cup T) = (6 + 10 - 3)/16$. Resulta $\boxed{13/16}$.

Ejercicio SEL-D0043-OB-E04

SEL-D0043-OB-E04: Afijación proporcional y parámetros desde medias muestrales

1) En un centro docente la tercera parte de los alumnos estudia el idioma A, la mitad el idioma B y el resto el idioma C (cada alumno estudia sólo uno de estos idiomas).

a) **(0.75 puntos)** Se desea seleccionar una muestra de 60 alumnos, mediante muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional al número de los alumnos de cada idioma. ¿Cómo debería estar conformada la muestra?

b) **(0.75 puntos)** En otra muestra seleccionada por el procedimiento anterior, el número de alumnos tomados del idioma A es 14. Determine cuántos se han elegido de los otros dos idiomas.

2) **(1 punto)** Una población tiene 5 elementos. Mediante muestreo aleatorio simple se seleccionan muestras de tamaño 3, siendo la desviación típica de sus medias 2 y la media de las medias muestrales 7. ¿Cuánto valen la media y la varianza de la población?

Solución de SEL-D0043-OB-E04

1a) La proporción del idioma C es $1-1/3-1/2 = 1/6$. Las cuotas de 60 alumnos son $\boxed{20,\ 30,\ 10}$ para A, B y C, respectivamente.

1b) Si 14 alumnos son un tercio de la muestra, el total es 42. Corresponden $\boxed{21}$ a B y $\boxed{7}$ a C.

2) La esperanza de la media muestral es la media poblacional, así que $\boxed{\mu = 7}$. Si las muestras se seleccionan sin reemplazo, usamos la corrección por población finita, con σ^2 definida con denominador N:

$$4 = \mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{3}\frac{5-3}{5-1} = \frac{\sigma^2}{6}.$$

Por tanto $\boxed{\sigma^2 = 24}$. Si se entiende el muestreo con reemplazo e independiente, la corrección desaparece y $4 = \sigma^2/3$, lo que da $\boxed{\sigma^2 = 12}$.
